

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 3

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	19

Список иллюстраций

2.1	Установка kea	6
2.2	Бекап конфига	6
2.3	Редактирование конфига	7
2.4	Настройка подсети	7
2.5	Установка интерфейса	8
2.6	Загрузка конфига	8
2.7	Перезагрузка демонов	8
2.8	Редактирование fz	9
2.9	rz	9
2.10	Пинг dhcр	9
2.11	firewall и selinux	10
2.12	Логи сервера	10
2.13	Запуск dhcр	11
2.14	Скрипт для клиента	11
2.15	Vagrantfile	11
2.16	Запуск клиента	11
2.17	ifconfig	12
2.18	Таблица с назначениями	12
2.19	Ключ sha512	12
2.20	Добавление ключа	13
2.21	Обновление файла	13
2.22	Применение изменений	14
2.23	Порядок монтирования	14
2.24	Смена прав файла	14
2.25	Изменение конфигурации	15
2.26	Перезапуск ddns	15
2.27	Добавление информации о ddns	16
2.28	Перезапуск службы с применением изменений	16
2.29	Обновление данных	17
2.30	dig	17
2.31	Перенос конфигурации	17
2.32	Скрипт vagrant	18

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

2 Выполнение лабораторной работы

Зайдём под рутом и установим пакет для настройки dhcp - kea (рис. 2.1).

```
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Installing     : mariadb-connector-c-config-3.4.4-2.el10_2.noarch 1/6
  Installing     : mariadb-connector-c-3.4.4-2.el10_2.x86_64      2/6
  Installing     : log4cplus-2.1.1-10.el10.x86_64                3/6
  Installing     : libpq-16.14-1.el10_2.x86_64                   4/6
  Installing     : kea-libs-3.0.3-1.el10_2.x86_64                 5/6
  Running scriptlet: kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64                    6/6
  Installing     : kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64                     6/6
  Running scriptlet: kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64                    6/6

Installed:
  kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64
  kea-libs-3.0.3-1.el10_2.x86_64
  libpq-16.14-1.el10_2.x86_64
  log4cplus-2.1.1-10.el10.x86_64
  mariadb-connector-c-3.4.4-2.el10_2.x86_64
  mariadb-connector-c-config-3.4.4-2.el10_2.noarch

Complete!
[root@server.dvkalashnikova.net ~]#
```

Рис. 2.1: Установка kea

Перед изменением конфигурационного файла, на всякий случай сделаем бекап и отредактируем его (рис. 2.2).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# cp /etc/kea/kea-dhcp4.conf /etc/kea/kea-dhcp4.conf_$(date -I)
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# nano /etc/kea/kea-dhcp4.conf
```

Рис. 2.2: Бекап конфига

Мы поменяем изначальные данные на свои - изменим доменное имя на собственное, а также поставим ip на ip нашей машины - 192.168.1.1 (рис. 2.3).

```
GNU nano 8.1 /etc/kea/kea-dhcp4.conf
option-data: [
    // When specifying options, you typically need to specify
    // one of (name or code) and data. The full option specification
    // covers name, code, space, csv-format and data.
    // space defaults to "dhcp4" which is usually correct, unless you
    // use encapsulate options. csv-format defaults to "true", so
    // this is also correct, unless you want to specify the whole
    // option value as long hex string. For example, to specify
    // domain-name-servers you could do this:
    // {
    //     "name": "domain-name-servers",
    //     "code": 6,
    //     "csv-format": "true",
    //     "space": "dhcp4",
    //     "data": "192.0.2.1, 192.0.2.2"
    // }
    // but it's a lot of writing, so it's easier to do this instead:
    {
        "name": "domain-name-servers",
        "data": "192.0.2.1, 192.0.2.2"
    },

    // Typically people prefer to refer to options by their names, so they
    // don't need to remember the code names. However, some people like
    // to use numerical values. For example, option "domain-name" uses
    // option code 15, so you can reference to it either by
    // "name": "domain-name" or "code": 15.
    {
        "code": 15,
        "data": "example.org"
    },

    // Domain search is also a popular option. It tells the client to
```

Рис. 2.3: Редактирование конфига

Спустимся ниже и настроим свою подсеть следующим образом (рис. 2.4).

```
// PLANNED SUBNET.
"subnet4": [
    {
        // This defines the whole subnet. Kea will use this information to
        // determine where the clients are connected. This is the whole
        // subnet in your network.

        // Subnet identifier should be unique for each subnet.
        "id": 1,

        // This is mandatory parameter for each subnet.
        "subnet": "192.168.1.0/24",

        // Pools define the actual part of your subnet that is governed
        // by Kea. Technically this is optional parameter, but it's
        // almost always needed for DHCP to do its job. If you omit it,
        // clients won't be able to get addresses, unless there are
        // host reservations defined for them.
        "pools": [ { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" } ],

        // This is one of the subnet selectors. Uncomment the "interface"
        // parameter and specify the appropriate interface name if the DHCPv4
        // server will receive requests from local clients (connected to the
        // same subnet as the server). This subnet will be selected for the
        // requests received by the server over the specified interface.
        // This rule applies to the DORA exchanges and rebinding clients.
        // Renewing clients unicast their messages, and the renewed addresses
        // are used by the server to determine the subnet they belong to.
        // When this parameter is used, the "relay" parameter is typically
        // unused.
        // "interface": "eth0".
```

Рис. 2.4: Настройка подсети

И установим интерфейс для dhcp как eth1 (рис. 2.5).

```
// This file is licensed under the terms of the GNU GPL v2.
"Dhcp4": {
    // Add names of your network interfaces to listen on.
    "interfaces-config": {
        // See section 8.2.4 for more details. You probably want to add just
        // interface name (e.g. "eth0" or specific IPv4 address on that
        // interface name (e.g. "eth0/192.0.2.1").
        "interfaces": ["eth1"]

        // Kea DHCPv4 server by default listens using raw sockets. This ensures
        // all packets, including those sent by directly connected clients
        // that don't have IPv4 address yet, are received. However, if your
        // traffic is always relayed, it is often better to use regular
        // UDP sockets. If you want to do that, uncomment this line:
        // "dhcp-socket-type": "udp"
    },

    // Kea supports control channel, which is a way to receive management
    // commands while the server is running. This is a Unix domain socket that
    // receives commands formatted in JSON, e.g. config-set (which sets new
    // configuration), config-reload (which tells Kea to reload its
    // configuration from file), statistic-get (to retrieve statistics) and many
    // more. For detailed description, see Sections 8.8, 16 and 15.
    "control-socket": {
        "socket-type": "unix",
        "socket-name": "kea4-ctrl-socket"
    }
},
}
```

Рис. 2.5: Установка интерфейса

Загрузим конфиг и убедимся, что нигде нет критических ошибок (рис. 2.6).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
2026-09-15 15:22:49.752 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/14875.140118497761408] DHCP4_SRV_MY_DISABLED_QUEUE_CONTROL disabling dhcp q
ueue control when multi-threading is enabled.
2026-09-15 15:22:49.754 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/14875.140118497761408] DHCP4_RESERVATIONS_LOOKUP_FIRST_ENABLED Multi-thread
ing is enabled and host reservations lookup is always performed first.
2026-09-15 15:22:49.755 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/14875.140118497761408] DHCP4_SRV_CFGMGR_NEW_SUBNET4 a new subnet has been a
dded to configuration: 192.168.1.0/24 with params: tl=900, t2=1800, valid-lifetime=3600
2026-09-15 15:22:49.759 ERROR [kea-dhcp4.dhcp4/14875.140118497761408] DHCP4_PARSER_FAIL failed to create or run parser for
configuration element subnet4: specified reservation '192.0.2.201' is not within the IPv4 subnet '192.168.1.0/24'
2026-09-15 15:22:49.760 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/14875.140118497761408] DHCP4_LEASE_MGR_BACKENDS_REGISTERED the followin
g lease backend types are available: memfile
2026-09-15 15:22:49.760 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/14875.140118497761408] DHCP4_HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following host backen
d types are available:
```

Рис. 2.6: Загрузка конфига

Перезагрузим системные демоны (рис. 2.7).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl --system daemon-reload
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl enable kea-dhcp4.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp4.service' → '/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.servi
ce'.
```

Рис. 2.7: Перезагрузка демонов

И слегка отредактируем наш файл с прошлой лабораторной работы в папке fz, добавив запись о dhcp (рис. 2.8).


```
GNU nano 8.1 /var/named/master/fz/dvkalashnikova.net
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.dvkalashnikova.net. (
                                0      ; serial
                                1D      ; refresh
                                1H      ; retry
                                1W      ; expire
                                3H )    ; minimum

      NS   @
      A    192.168.1.1
      AAAA  ::1
$ORIGIN dvkalashnikova.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
```

Рис. 2.8: Редактирование fz

То же самое сделаем с rz (рис. 2.9).

```
GNU nano 8.1 /var/named/master/rz/192.168.1
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.dvkalashnikova.net. (
                                0      ; serial
                                1D      ; refresh
                                1H      ; retry
                                1W      ; expire
                                3H )    ; minimum

      NS   @
      A    192.168.1.1
      AAAA  ::1
      PTR  server.dvkalashnikova.net
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.dvkalashnikova.net.
1 PTR ns.dvkalashnikova.net.
1 PTR dhcp.dvkalashnikova.net.
```

Рис. 2.9: rz

Перезагрузим сервер ДНС и убедимся, что мы можем пингануть dhcp сервер (рис. 2.10).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl restart named
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# ping dhcp.dvkalashnikova.net
PING dhcp.dvkalashnikova.net (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ns.dvkalashnikova.net (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=14.7 ms
64 bytes from ns.dvkalashnikova.net (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=3.70 ms
64 bytes from ns.dvkalashnikova.net (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=4.14 ms
64 bytes from ns.dvkalashnikova.net (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=4.76 ms
64 bytes from ns.dvkalashnikova.net (192.168.1.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=7.36 ms
64 bytes from ns.dvkalashnikova.net (192.168.1.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=10.9 ms
64 bytes from ns.dvkalashnikova.net (192.168.1.1): icmp_seq=7 ttl=64 time=8.43 ms
```

Рис. 2.10: Пинг dhcp

Теперь настроим firewall и обновим метки selinux (рис. 2.11).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns ssh
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# firewall-cmd --get-services
0-AD ASH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule apr alvr amanda-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd
aresnet audit augeaspsd2 bacula bacula-client bares-director bares-filedaemon bares-storage bgp bitcoin bitcoin-rpc
bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bitrotor-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfsengine checkmk-agent civilization-iv c
ilization-v cockpit collected condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc
dns dns-over-quick dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio
finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ltd freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-cl
ient ganglia-master git gitea gssd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp
ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogind kpasswd kprop kshell kube-api
kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-n
odeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelnet kubenet-readyonly kubenet-worker ldap ldaps libvir
t libvirt libvirt-lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mds memcache minercat mindinl
a mndp mongodb mosh moused mpd mqtg mqtg-tls ms-ab mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns ne
tdata-dashboard nfs nfs3 nmap-0183 ntp ntpd ntpd-ententelemy openvpn vncd ipmapi vncd ipmapi vncd ipmapi vncd ipmapi vncd ipmapi
ex pncd pmpoxy pmpoabi pmpoabi pop3 pop3s postgresql proxyoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp proxy-http
p2s1nlp ps2netvr rtp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel roudt rpc-bind rquod ras
rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc same settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submis
sion streams snmp snmpts smptls-trap smptps-trap socks spiderok-lansync spotify-sys squid sddp ssh statvsr steam-lan-transf
er steam-streaming stellaris stronghold-crusader ston suns submission superutkart svdrp svn synching synching-gm syn
ching-legacy synergy sysconlan syslog syslog-ng syslog-tls telnet telescope terraria tfcp tlib38 tinc tor-socks transmission
-client turn turns upnp-client vdsnc vnc-server vncp warginator when-http when-http wkguard ws-discovery ws-discovery-cl
ient ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wssd wssd-http wssman wssmans xdmcp xmpv-bosh xmpv-client xmpv-loca
l xmpv-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp
success
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent
success
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# restorecon -vR /etc
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# restorecon -vR /var/named
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# restorecon -vR /var/lib/kea/
```

Рис. 2.11: firewall и selinux

Убедимся по логам, что сервер ДНС работает и не выдаёт ошибок (рис. 2.12).

[illegible]

Рис. 2.12: Логи сервера

Теперь запускаем dhcр сервер (рис. 2.13).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl start kea-dhcp4.service
[root@server.dvkalashnikova.net ~]#
```

Рис. 2.13: Запуск dhcp

Далее убедимся в том, что в нашей папке клиента в vagrant представлен скрипт следующего содержания для настройки сети, берущей свой ip по dhcp (рис. 2.14).

```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

nmcli connection modify "System eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
nmcli connection up "System eth1"

nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true

nmcli connection down eth0
nmcli connection up eth0

# systemctl restart NetworkManager
```

Рис. 2.14: Скрипт для клиента

В Vagrantfile мы убедимся, что этот скрипт прописан для запуска (рис. 2.15).

```
client.vm.provision "client dummy",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/client/01-dummy.sh"

client.vm.provision "client routing",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  run: "always",
  path: "provision/client/01-routing.sh"
```

Рис. 2.15: Vagrantfile

Когда приготовления завершены, мы можем запустить клиент (рис. 2.16).

```
C:\work\dvkalashnikova\code\vagrant> vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
```

Рис. 2.16: Запуск клиента

Зайдя в клиент, через ifconfig убедимся, что айпи был получен с сервера. Это так, айпи назначился как 192.168.1.30 (рис. 2.17).

```
[dvkcalashnikova@client ~]$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe64:5285 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether 08:00:27:64:52:85 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 977 bytes 146887 (143.4 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 886 bytes 135693 (132.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
```

Рис. 2.17: ifconfig

Информация о назначении айпи также хранится в файле /var/lib/kea/kea-leases4.csv на сервере (рис. 2.18).

GNU nano 8.1	/var/lib/kea/kea-leases4.csv	Modified
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_c		
192.168.56.30,08:00:27:8e:21:48,01:08:00:27:8e:21:48,3600,1758375351,1,0,0,client,0,,0		

Рис. 2.18: Таблица с назначениями

Теперь создадим ключ sha512 и убедимся в том, что он создался (рис. 2.19).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# mkdir -p /etc/named/keys
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATER > /etc/named/keys/dhcp_updater.key
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# cat /etc/named/keys/dhcp_updater.key
key "DHCP_UPDATER" {
    algorithm hmac-sha512;
    secret "ApIQM0/0eMfuPLLVKBhuHzcE0JFVBpHB4GwdarD8XIhYN7rj1jcJIqqb7LYOpCXXdOv2qxMMqtHjEWLyPbo7jQ==";
};
```

Рис. 2.19: Ключ sha512

Этот ключ добавим в /etc/named.conf (рис. 2.20).

```

logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};

zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
};

include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";
include "/etc/named/dvkalashnikova.net";
include "/etc/named/keys/dhcp_updater.key";

```

Рис. 2.20: Добавление ключа

Обновим файл /etc/named/nsandryushin.net, добавив туда dhcp (рис. 2.21).

```

GNU nano 8.1 /etc/named/dvkalashnikova.net Modif
// named.rfc1912.zones:
//
// Provided by Red Hat caching-nameserver package
//
// ISC BIND named zone configuration for zones recommended by
// RFC 1912 section 4.1 : localhost TLDs and address zones
// and https://tools.ietf.org/html/rfc6303
// (c)2007 R W Franks
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
// Note: empty-zones-enable yes; option is default.
// If private ranges should be forwarded, add
// disable-empty-zone "."; into options
//
zone "dvkalashnikova.net" IN {
    type master;
    file "master/fz/dvkalashnikova.net";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.user.net A DHCID;
    };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "master/rz/192.168.1";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.1.168.192.in-addr.arpa PTR DHCID;
    };
};

```

Рис. 2.21: Обновление файла

Проверим корректность конфига на синтаксис и перезапустим DNS службу, а также создадим файл с ключом (рис. 2.22).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# named-checkconf
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl restart named
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# touch /etc/kea/tsig-keys.json
```

Рис. 2.22: Применение изменений

В созданный файл вставим ключ, который мы сгенерировали ранее (рис. 2.23).

```
cat /etc/kea/tsig-keys.json
{"tsig-keys": [
  {
    "name": "DHCP_UPDATER",
    "algorithm": "hmac-sha512",
    "secret": "tsig-keys": [
      {
        "name": "DHCP_UPDATER",
        "algorithm": "hmac-sha512",
        "secret":
          "psFFSGdUIwK36l1G82L0w15PuIH4W5uB8h/cw7F0XDsjniBbwm/59tM+V3ydcCs15VLpe2px1Ulg*",
      }
    ],
  }
],
}
```

Рис. 2.23: Порядок монтирования

Поменяем права и владельца созданного файла, предоставив его системному пользователю службы (рис. 2.24).

```
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# chown kea:kea /etc/kea/tsig-keys.json
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
```

Рис. 2.24: Смена прав файла

Теперь заполним файл конфигурации `ddns`, который перепишем с нуля согласно данному шаблону, поменяв имя на свой домен (рис. 2.25).

```

GNU nano 8.1 /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf Modified
{
  "DhcpDdns": {
    {
      "ip-address": "127.0.0.1",
      "port": 53001,
      "control-socket": {
        "socket-type": "unix",
        "socket-name": "/run/kea/kea-ddns-ctrl-socket"
      },
      <?include "/etc/kea/tsig-keys.json"?>
      "forward-ddns" : {
        "ddns-domains" : [
          {
            "name": "dvkalashnikova.net.",
            "key-name": "DHCP_UPDATER",
            "dns-servers": [
              { "ip-address": "192.168.1.1" }
            ]
          }
        ],
        "reverse-ddns" : {
          "ddns-domains" : [
            {
              "name": "1.168.192.in-addr.arpa.",
              "key-name": "DHCP_UPDATER",
              "dns-servers": [
                { "ip-address": "192.168.1.1" }
              ]
            }
          ]
        },
        "loggers": [
          {
            "name": "kea-dhcp-ddns",
            "output_options": [

```

Рис. 2.25: Изменение конфигурации

Предоставим этот файл во владение системному пользователю, а также загрузим эту конфигурацию, и убедимся, что она загружена успешно. После этого перезапустим ddns службу (рис. 2.26).

```

[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp-ddns.service' → '/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service'.
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl status kea-dhcp-ddns.service
● kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-15 17:53:42 UTC; 57s ago
   Invocation: e889dec48149f6b6eb89b5a3a68b3e
     Docs: man:kea-dhcp-ddns(8)
    Main PID: 38987 (kea-dhcp-ddns)
      Status: "Dispatching packets..."
        Tasks: 5 (limit: 35588)
      Memory: 2.3M (peak: 6.9M)
         CPU: 158ms
    CGroup: /system.slice/kea-dhcp-ddns.service
            └─38987 /usr/sbin/kea-dhcp-ddns -c /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf

Sep 15 17:53:42 server.dvkalashnikova.net systemd[1]: Starting kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server...
Sep 15 17:53:42 server.dvkalashnikova.net kea-dhcp-ddns[38987]: 2026-09-15 17:53:42.946 INFO [kea-dhcp-ddns.dctl]
Sep 15 17:53:42 server.dvkalashnikova.net kea-dhcp-ddns[38987]: INFO COMMAND_ACCEPTOR_START Starting to accept
Sep 15 17:53:42 server.dvkalashnikova.net kea-dhcp-ddns[38987]: INFO DCTL_CONFIG_COMPLETE server has completed
Sep 15 17:53:42 server.dvkalashnikova.net kea-dhcp-ddns[38987]: INFO DHCP_DDNS_STARTED Kea DHCP-DDNS server ver

```

Рис. 2.26: Перезапуск ddns

Теперь добавим информацию о ddns в наш файл с конфигурацией dhcp (рис. 2.27).

```

GNU nano 8.1 /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
{
  "DhcpDdns": {
    {
      "ip-address": "127.0.0.1",
      "port": 53001,
      "control-socket": {
        "socket-type": "unix",
        "socket-name": "/var/run/kea/kea-ddns-ctrl-socket"
      },
      <?include "/etc/kea/tsig-keys.json"?>
      "forward-ddns": {
        "ddns-domains": [
          {
            "name": "dvkashnikova.net.",
            "key-name": "DHCP_UPDATER",
            "dns-servers": [
              { "ip-address": "192.168.1.1" }
            ]
          }
        ]
      },
      "reverse-ddns": {
        "ddns-domains": [
          {
            "name": "1.168.192.in-addr.arpa.",
            "key-name": "DHCP_UPDATER",
            "dns-servers": [
              { "ip-address": "192.168.1.1" }
            ]
          }
        ]
      },
      "loggers": [
        {
          "name": "kea-dhcp-ddns",
          "output_options": [
            {
              "output": "stdout",
              "pattern": "%-5p %m\n"
            }
          ],
          "severity": "INFO",
          "debuglevel": 0
        }
      ]
    }
  }
}

```

Рис. 2.27: Добавление информации о ddns

Вновь загрузим конфигурацию и перезапустим службу dhcp (рис. 2.28).

```

[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl restart kea-dhcp4.service
[root@server.dvkalashnikova.net ~]# systemctl status kea-dhcp4.service
● kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-15 18:15:44 UTC; 17s ago
     Invocation: ee4b4e727b5a40c1b428191240546c56
       Docs: man:kea-dhcp4(8)
    Main PID: 43238 (kea-dhcp4)
      Status: "Dispatching packets..."
        Tasks: 9 (limit: 35588)
      Memory: 2.6M (peak: 7M)
         CPU: 184ms
    CGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service
            └─43238 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

Sep 15 18:15:44 server.dvkalashnikova.net systemd[1]: Starting kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server...
Sep 15 18:15:44 server.dvkalashnikova.net kea-dhcp4[43238]: 2026-09-15 18:15:44.658 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/43238]
Sep 15 18:15:44 server.dvkalashnikova.net kea-dhcp4[43238]: 2026-09-15 18:15:44.678 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/43238]
Sep 15 18:15:44 server.dvkalashnikova.net kea-dhcp4[43238]: 2026-09-15 18:15:44.679 INFO [kea-dhcp4.commands/43238]
Sep 15 18:15:44 server.dvkalashnikova.net systemd[1]: Started kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server.

```

Рис. 2.28: Перезапуск службы с применением изменений

Теперь на клиенте перезапустим интернет, чтобы обновить данные (рис. 2.29).


```
[dvkalashnikova@client ~]$ nmcli connection down eth1
Connection 'eth1' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/
NetworkManager/ActiveConnection/7)
[dvkalashnikova@client ~]$ nmcli connection up eth1
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkMa
nager/ActiveConnection/8)
[dvkalashnikova@client ~]$
```

Рис. 2.29: Обновление данных

Теперь через dig получим информацию о нашем сервере (рис. 2.30).

```
;; no servers could be reached
[dvkalashnikova@client ~]$ dig @192.168.56.1 client.dvkalashnikova.net
;; communications error to 192.168.56.1#53: timed out
;; communications error to 192.168.56.1#53: timed out
;; communications error to 192.168.56.1#53: timed out

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @192.168.56.1 client.dvkalashnikova.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; no servers could be reached
[dvkalashnikova@client ~]$ dig @192.168.56.1 client.dvkalashnikova.net
;; communications error to 192.168.56.1#53: timed out
;; communications error to 192.168.56.1#53: timed out
;; communications error to 192.168.56.1#53: timed out

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @192.168.56.1 client.dvkalashnikova.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; no servers could be reached
[dvkalashnikova@client ~]$
```

Рис. 2.30: dig

Теперь переместим данные созданных ранее конфигураций в вагрант, после чего создадим скрипт (рис. 2.31).

```
[root@server.dvkalashnikova.net dns]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.dvkalashnikova.net server]# ouch dhcp.sh
bash: ouch: command not found...
[root@server.dvkalashnikova.net server]# touch dhcp.sh
[root@server.dvkalashnikova.net server]# chmod +x dhcp.sh
```

Рис. 2.31: Перенос конфигурации

В скрипте напишем алгоритм настройки dhcp (рис. 2.32).

```
GNU nano 8.1                                dhcp.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install kea
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/* /etc/kea/
echo "Fix permissions"
chown -R kea:kea /etc/kea
chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/lib/kea
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service dhcp
firewall-cmd --add-service dhcp --permanent
echo "Start dhcpd service"
systemctl --system daemon-reload
```

Рис. 2.32: Скрипт vagrant

3 Выводы

В результате выполнения работы были получены навыки настройки dhcp.